ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ · 25 MIN

Fonctions génératrices et somme de tirages

Soit X à valeurs dans $\mathbb{N}$, de loi $p_n = P(X = n)$, et $G_X(t) = \sum p_n t^n$.

1. Montrer que G_X est définie au moins sur $]-1, 1[$.
2. Soient X_1, X_2 indépendantes à valeurs dans $\mathbb{N}$ et $S = X_1 + X_2$. Montrer que $G_S = G_{X_1} G_{X_2}$ sur $]-1, 1[$:
   (a) avec le produit de Cauchy ;
   (b) avec la seule définition $G_X(t) = E(t^X)$.
3. Un sac contient 9 boules : une numérotée 0, quatre numérotées 1, quatre numérotées 2. On fait n tirages avec remise et on note S_n la somme des numéros. Déterminer G_{S_n}, puis la loi de S_n.